

OPENRNG

可驗證公平遊戲的未來

The Future of Provably Fair Games



過去 ~~「請相信我們」~~

→ 「你自己來驗」

Trust becomes measurable.

信任，從此可以被量化。

一、為什麼是現在？

Why Now?

73%

的手遊玩家曾懷疑遊戲「暗中調整機率」
of mobile gamers have suspected rigged rates

\$XX B

全球抽卡/Gacha 市場年營收
Global gacha market annual revenue

↑ 340%

2023–2025 博弈監管合規成本增幅
Gaming compliance cost increase 2023–2025

EU / JP / KR

多國要求公開機率或可驗證公平性
Multiple jurisdictions requiring rate disclosure or provable fairness

遊戲產業正在面臨三個同時到來的壓力：

- **監管壓力** — 歐盟、日本、韓國、中國陸續要求遊戲公司公開抽卡機率，部分地區開始要求可驗證公平性。合規成本急速上升。

Regulators in EU, JP, KR, CN are demanding rate disclosure and moving toward provable fairness requirements.

- **信任危機** — 社群媒體和 Streamer 讓每一次「疑似暗改機率」事件都能在 24 小時內變成 PR 災難。退款 (chargeback)、訴訟、玩家流失接踵而至。

Social media amplifies every "rigged rates" accusation into a PR crisis within 24 hours. Chargebacks, lawsuits, and player churn follow.

● **無法自證清白** — 即使你的機率完全合規，你也沒有辦法「證明」。因為你的證據是你自己寫的日誌——就像被告拿自己的筆記本當證據一樣，沒有說服力。

Even if your rates are perfectly compliant, you cannot prove it. Your evidence is your own logs — a defendant presenting their own notebook as proof.

✔ **OpenRNG 讓你能「自證清白」**。不是靠你的日誌，是靠數學。每個結果都有獨立可驗證的證明。玩家可以自己查。監管機構可以自己驗。律師來了也不怕。

OpenRNG gives you the ability to prove innocence — not with your own logs, but with mathematics. Every outcome carries independently verifiable proof.

二、商業價值

Why Will This Make Money or Reduce Risk?

✗ 沒有 OpenRNG

玩家懷疑

- 客訴 / 退款請求
- 客服查內部日誌
- 回覆：「我們的系統很公平」
- 玩家：「你說的我怎麼信？」
- 社群爆發 / Streamer 發影片
- PR 危機 / 法律風險
- 持續失血

✅ 有 OpenRNG

玩家懷疑

- 打開數位收據 (VEO)
- 去 verify.openrng.io 自己驗
- 結果：驗證通過 ✓
- 事件結束。

不需要客服。

不需要內部調查。

數學替你回答。

商業面向	影響
營收保護	減少因「疑似不公平」導致的退款 (chargeback) 和玩家流失。信任提升 → 留存率和 LTV 提升。
風險降低	當監管機構或律師來查，你不需要拿自己的日誌自證——VEO 是獨立可驗證的第三方證據。集體訴訟風險大幅降低。
合規成本下降	GLI-19 / GLI-33 認證所需的「可驗證公平 RNG」由 OpenRNG 直接滿足。審計從人工查 log 變成自動化驗證。
市場差異化	成為第一個能說「我們的隨機數可被獨立驗證」的平台——這不是行銷話術，是技術事實，競爭對手無法輕易複製（專利保護）。
導入成本	SDK 整合，一行 code。預生成代幣池，sub-2ms 延遲，零性能影響。不需要改遊戲架構。

三、哪些地方用得上？

Where Does This Apply?

場景	現在的問題	OpenRNG 的解法
 抽卡 / 轉蛋	玩家懷疑爆率被暗調	每次抽卡附帶 VEO 收據，實際機率可被獨立驗證
 掉寶率	懷疑考控針對個人調低	掉寶從 VDF 保護池取出，無法針對個人即時調整
 未解盲寶物	開之前有沒有人瞄過？	VDF 時間鎖：解盲前沒有任何人能看到內容
 寶物交易	這件是合法掉落還是複製品 (dupe) ？	VEO 履歷可追溯到原始熵源，複製品沒有合法履歷
 NPC 抽獎 / 任務	為什麼每次都派我最難的？	任務分配的隨機數可被玩家獨立驗證
 老虎機 / 博弈	這台永遠不會開大獎？	每次 spin 都有 VEO + 區塊鏈錨定，滿足 GLI-19 認證
 PVP 暴擊 / 閃避	對方是不是開掛？	PVP 隨機事件綁 VEO，賽後可第三方驗證公平性
 世界生成	我的地圖是不是比別人難？	世界種子來自 VEO，可驗證同等品質隨機源

四、怎麼做到的？（30 秒版本）

How Does It Work? (30-second version)

三層保護，缺一不可：

保護	做什麼	保證什麼
 時間鎖	VDF 強制運算 4 秒，運算完才知道結果	沒人能偷看（包括你自己的工程師）
 密碼學大樹	結果鎖進 Merkle Tree，指紋刻在區塊鏈	沒人能篡改（改了數學會暴露）

保護	做什麼	保證什麼
 數位收據	每個結果生成 VEO，攜帶來源、品質、簽名	任何人可獨立驗證（離線、不需聯繫伺服器）

性能影響：零。代幣池預生成數萬組安全隨機數，玩家點擊瞬間 0.002 秒送達。

IP 保護：多件專利申請/核准中。核心技術受專利保護，競爭對手無法輕易複製。

五、導入有多簡單？

How Easy Is Adoption?

Week 1 SDK 整合 — 一行 code 接入 OpenRNG API。不需要改遊戲架構、不需要改資料庫。

```
const veo = await openrng.getEntropy({ policy: 'gaming-grade' });
```

Week 2 替換隨機數源 — 將遊戲中的 `Math.random()` 替換為 OpenRNG 的可驗證隨機數。同樣的值，不同的是它現在附帶證明。

Week 3 啟用驗證頁面 — 玩家可以在遊戲內或 verify.openrng.io 上查看自己的抽卡/掉寶收據並獨立驗證。

Week 4 上線公告 — 「我們是第一個可驗證公平的遊戲平台」。不是行銷話術——是你的技術事實和法律護城河。

Week 1: SDK integration (one line). Week 2: Replace Math.random() with verifiable entropy. Week 3: Enable player verification. Week 4: Launch "Provably Fair" as your competitive advantage.

想看 Live Demo？

或是聊聊怎麼在你的平台上導入？

隨時可以約一通電話。

I'd love to show you a live demo or discuss integration for your platform.

Ned Hsu

OpenRNG

[contact]